提瓦特浮空机制力学研究：岩造物与浮空岛的反重力原理分析

Lix、南瓜派、爱因斯姜*

原神机制研究所，有锡市，9966，中国

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：《原神》作为一款开放世界游戏，其世界观中存在着大量违背现实物理规律的浮空现象，包括岩元素造物（钟离岩脊、荒泷一斗岩造物）、璃月浮空岛以及天空岛等。这些现象构成了提瓦特大陆独特的视觉符号与游戏机制，但其背后的物理学原理尚未得到系统分析。本文旨在建立提瓦特浮空力学的理论模型，分析各类浮空物体的受力平衡条件与稳定机制，探讨岩元素力场与虚拟重力场的相互作用规律，采用静力学分析方法建立岩造物的平衡方程，通过能量分析研究浮空岛的稳态维持机制，引入虚拟力场概念构建提瓦特反重力模型，结合游戏实测数据与物理引擎实现逻辑。提瓦特浮空现象可通过“岩元素力场-地脉能量-虚拟重力场”三位一体的理论框架解释。岩造物依靠岩元素力场提供的非接触支撑力平衡重力，其稳定性满足静力学平衡条件；大型浮空结构则依赖地脉循环供给能量，形成局部空间曲率调制。该研究对现实反重力技术研究具有科幻层面的启发价值。

关键词：浮空力学；受力平衡；虚拟重力场；岩元素造物；稳定判据；地脉能量

中图分类号：YS66.6　　**文献标识码：**YSNB

1. 绪论

1.1 研究背景及意义

开放世界游戏《原神》构建了一个以七种元素为核心的幻想世界——提瓦特。在这个世界中，大量物体以违背经典力学的方式悬浮于空中：璃月的浮空岛屿群历经千年而不坠，岩王帝君钟离所创造的岩脊能够凭空悬浮，荒泷一斗的岩造物同样展现出不依赖外部支撑的浮空特性。这些现象不仅是游戏视觉表现的重要组成部分，更暗示着提瓦特世界独特的物理法则。

从学术研究视角看，游戏虚拟世界的物理规则设计是连接游戏叙事、玩法机制与玩家沉浸感的关键环节。对提瓦特浮空现象进行力学建模分析，既有助于深入理解游戏设计者的底层逻辑，也可为游戏物理引擎的优化提供理论参考。更重要的是，这一研究构建了虚拟世界与现实物理学的对话桥梁，为反重力技术等前沿科学议题提供了科幻视角的启发性思考。

1.2 国内外物理游戏引擎研究现状

当前主流游戏物理引擎（Unity Physics、Nvidia PhysX、CryEngine Physics 等）均基于牛顿力学体系构建，通过刚体动力学、碰撞检测、约束求解等模块模拟现实世界物理规律。对于浮空效果，引擎通常采用两种实现路径：一是通过持续施加反向力抵消重力，二是直接设置物体的重力缩放系数或禁用重力影响。

然而，现有引擎在处理“无支撑悬浮”时存在明显局限：单纯的反向力难以实现稳定平衡，需要引入复杂的 PID 控制算法；而完全禁用重力则会使物体失去与环境的物理交互。《原神》中的岩造物既表现出稳定的悬浮特性，又能与角色、怪物发生碰撞交互，其实现机制值得深入研究

1.3 提瓦特浮空现象分类

根据浮空主体的性质与机制，可将提瓦特浮空现象分为三类：

第一类：角色岩元素造物。包括钟离的岩脊（“地心”）、荒泷一斗的岩造物（“喧寂屋车”）、阿贝多的阳华等。此类造物由岩元素凝聚而

成，能够在空中特定位置稳定悬浮，作为战斗辅助或地形互动载体。

第二类：地形浮空岛。以璃月珉林、孤云阁为代表的大型浮空地形单元，其体积巨大、存在历史悠久，且往往承载着重要的文化或剧情内涵。这类浮空结构已构成提瓦特大陆的地质特征。

第三类：天空岛/虚假之天。作为《原神》世界观的核心谜题，天空岛悬浮于提瓦特最高空，其外层被“虚假之天”包裹。这类浮空现象涉及世界底层规则的设定，可能关联空间曲率与高维物理。

1.4 研究内容与技术路线

本研究以经典力学为基础，结合理论物理的前沿概念，构建提瓦特浮空现象的理论解释框架。技术路线如下：首先，梳理现实世界的悬浮物理基础与反重力理论；其次，建立岩造物的简化几何模型，推导其静力学平衡方程；再次，分析浮空稳定的关键参数与扰动响应；进而，将模型推广至大型浮空结构，探讨地脉能量与空间曲率的关联；最后，对比游戏物理引擎实现，总结规律并展望未来研究方向。

2. 现实世界浮空/悬浮物理基础

2.1 传统悬浮方式

现实世界中，物体实现悬浮主要依赖以下几种物理机制：

浮力悬浮：依据阿基米德原理，物体在流体中受到的浮力等于其排开流体的重量。当浮力大于或等于重力时，物体可漂浮于流体表面或内部。密度低于空气的物体（如氦气球）可在空气中实现浮空。

磁力悬浮：利用电磁铁或超导体的抗磁性，产生与重力方向相反的磁力。主动磁悬浮需通过控制系统动态调节电磁力以维持稳定，被动磁悬浮则依赖超导体的钉扎效应。

气动悬浮：通过高速气流在物体与支撑面间形成气膜，利用气膜压力支撑物体重量。气垫船、空气曲棍球台均属此类。

旋转悬浮：基于陀螺效应的稳定

性，高速旋转的物体可在外力作用下保持定向，但无法完全抵消重力。

以上机制均需满足能量守恒与动量守恒，且存在物理极限。游戏中的浮空效果往往通过简化或改造这些机制实现。

2.2 静力学平衡条件、稳定平衡与不稳定平衡

刚体静力学的平衡条件包含两个方面：

力的平衡：作用于刚体的所有外力之矢量和为零，即：

$$\sum \vec{F} = 0$$

这一条件保证了刚体质心没有平动加速度。对于悬浮物体，重力与支撑力必须大小相等、方向相反。

力矩平衡：作用于刚体的所有外力对任意点的力矩之和为零，即：

$$\sum \vec{M} = 0$$

这一条件保证了刚体没有转动加速度。对于分布力场支撑的悬浮物体，支撑力的作用线必须通过质心，否则将产生恢复力矩或倾覆力矩。

平衡状态的稳定性取决于物体受扰动后的响应特性：

稳定平衡：物体偏离平衡位置后，存在恢复力或恢复力矩使其返回原平衡位置。势能曲线在平衡点处取极小值。

不稳定平衡：物体偏离平衡位置后，扰动被放大，物体进一步远离平衡位置。势能曲线在平衡点处取极大值。

随遇平衡：物体在任何位置均能保持平衡，势能为常数。

对于悬浮系统，维持稳定平衡需满足刚度条件：支撑力随偏离距离的变化率（刚度系数）为正，且大于重力的梯度。

2.3 现实反重力理论基础

反重力（Anti-gravity）指抵消或屏蔽引力效应的技术设想，目前仍处于理论探索阶段：

曲率引擎：基于广义相对论，通过扭曲时空结构使飞船前方空间收缩、后方空间膨胀，从而实现超光速运动。阿库别瑞度规描述了这种“曲率泡”的数学形式，其实现需要负能量密度。

负能量场：在量子场论中，卡西米尔效应证实了局部区域可出现负能量密度。负能量可维持虫洞开启、制造曲率泡，但宏观尺度的负能量获取仍是未解难题。

引力屏蔽：一些假说认为超导体或强电磁场可能部分屏蔽引力效应，但实验证据尚不充分。

提瓦特的浮空现象可视为一种“局域引力调制”——在不改变整体引力场的前提下，为特定物体提供持续的抵消力，使其表现失重或悬浮。这与曲率引擎的局部时空扭曲有概念上的相似性。

3. 原神岩造物浮空的受力模型建立

3.1 受力分析、二维/三维静力学平衡方程推导

岩造物在悬浮状态下受到以下力的作用：

重力：方向垂直向下，大小($G = mg$)，其中(m)为岩造物的质量，(g)为提瓦特重力加速度（约等于 9.8 m/s²）。质量分布由岩元素的密度决定，推测岩元素凝聚体的密度约为 2500-3000 kg/m³，与天然岩石相当。

岩元素支撑力($\vec{F}_g$)：这是岩造物浮空的核心机制。岩元素力场从造物内部或周围空间产生非接触支撑力，方向与重力相反。该力场的本质可能是岩元素对空间引力场的局部调制，类似于虚拟斥力场。力场强度与岩元素浓度、角色等级相关。

空气作用力：包括空气浮力($\vec{F}_b$)（可忽略，因岩造物密度远大于空气）和空气阻力($\vec{F}_d$)（与运动速度相关，方向与速度相反）。在静态悬浮时，空气作用力可忽略。

地脉力($\vec{F}_l$)：提瓦特大陆的地脉网络是元素能量的传输通道。靠近地脉节点时，岩造物可能受到额外的地脉支撑力。这一力在偏远地区可忽略，但在浮空岛区域至关重要。

综上，岩造物的受力平衡方程为：

$$\vec{G}+\vec{F}_g+\vec{F}_b+\vec{F}_d+\vec{F}_l=0$$

静态悬浮下，简化为

$$\vec{F}_g=-\vec{G}$$

建立三维直角坐标系，设重力方向为-z 轴。岩元素支撑力一般可分解为三个分量：

$$\vec{F}_g=(F_{gx},F_{gy},F_{gz})$$

力的平衡方程：

$$\sum F_x=F_{gx}+F_{lx}+F_{dx}=0\text{（1）}$$

$$\sum F_y=F_{gy}+F_{ly}+F_{dy}=0\text{（2）}$$

$$\sum F_z=F_{gz}+F_{lz}+F_{dz}-mg=0\text{（3）}$$

静态悬浮时速度为零，阻力项消失；若远离地脉节点，地脉力可忽略。此时平衡条件简化为：

$$F_{gx}=0,\quad F_{gy}=0,\quad F_{gz}=mg$$

即岩元素支撑力必须严格竖直向上，大小等于重力，且水平分量为零。这意味着岩元素力场的等势面在平衡位置处必须是水平的。

3.2 力矩平衡与倾覆稳定性计算

岩造物除满足力平衡外，还需满足力矩平衡。设质心位置为$(\vec{r}_c=(x_c,y_c,z_c))$，岩元素支撑力的作用点（等效作用中心）为$(\vec{r}_p=(x_p,y_p,z_p))$。

对质心取矩：

$$\sum\vec{M}_c=(\vec{r}_p-\vec{r}_c)\times\vec{F}_g=0$$

由于$(\vec{F}_g)$方向竖直向上，叉积为零的条件是$((\vec{r}_p-\vec{r}_c))$必须平行于$(\vec{F}_g)$，即：

$$((x_p-x_c,y_p-y_c,0)=(0,0,0))$$

因此：

$$x_p = x_c, \quad y_p = y_c$$

即岩元素支撑力的作用点必须在质心的正上方或正下方。对于无接触支撑的悬浮体，“作用点”实际上是岩元素力场等势面的曲率中心在垂直方向的投影。

当外力扰动使岩造物倾斜时，质心水平偏移，支撑力作用线与重力作用线不再重合，产生恢复力矩或倾覆力矩。设倾斜角为(θ)，质心水平偏移量$(\Delta x = h\sin\theta)$（(h)为质心到支撑等效点的高度差）。恢复力矩：

$$M = -k \cdot \Delta x \cdot mg$$

其中(k)为力场的水平刚度系数，取决于岩元素力场的分布特性。当$(k > 0)$时，力矩方向与偏移方向相反，具有恢复效果；当$(k < 0)$时，力矩加剧偏移，导致不稳定。

4. 浮空稳定条件与参数影响分析

4.1 岩元素力场强度对浮空高度的影响

岩元素力场强度(E_g)随空间位置变化，可建模为以岩造物为中心的标量场：

$$E_g(r) = E_0 \cdot f(r)$$

其中(E_0)为最大场强，由角色等级与技能天赋决定；$(f(r))$为衰减函数，可取高斯型或指数型。岩造物受到的支撑力为力场梯度：

$$\vec{F}_g = \nabla E_g$$

在垂直方向：

$$F_{gz} = \frac{\partial E_g}{\partial z}$$

平衡条件$(F_{gz} = mg)$决定了浮空高度(h)。当场强随高度衰减时，(F_{gz})是高度的减函数，因此存在唯一平衡高度。角色等级提升使(E_0)增大，平衡高度相应增加，这与游戏实测中高等

角色岩造物悬浮位置更高的现象一致。

4.2 物体质量、重心位置与稳定性关系

质量影响：质量越大，所需支撑力越大，平衡高度越低。当质量超过力场最大支撑能力时，岩造物无法悬浮——这与游戏中部分重型怪物无法被浮空的机制相符。

重心位置影响：重心高度(h_c)直接影响稳定性。对于固定支撑力分布，恢复力矩系数(k)与(h_c)成反比：重心越低，稳定性越好。这解释了为什么阿贝多的阳华（扁平状）比钟离的岩脊（细高状）受扰动后更容易恢复平衡。

质量分布影响：转动惯量影响岩造物受扰动后的振荡频率。转动惯量越大，角加速度越小，系统响应越迟缓。

4.3 外界扰动（风、攻击、碰撞）下的响应分析

岩造物受瞬时冲击力$(\vec{J})$作用后，获得初始速度$(\vec{v}_0 = \vec{J}/m)$和初始角速度$(\vec{\omega}_0 = \vec{\tau}/I)$。随后系统在岩元素力场中做阻尼振荡。

平动响应：垂直方向偏离平衡位置后，受恢复力$(-k_z\Delta z)$作用，做简谐运动；水平方向若无恢复力则匀速漂移，若有水平梯度则振荡。空气阻力使振荡逐渐衰减。

转动响应：倾斜后受恢复力矩$(-k_\theta\theta)$作用，做角简谐运动。转动阻尼来源于空气阻力与力场的耗散项。

游戏实测显示，岩造物受攻击后通常先偏离平衡位置，随后缓慢回归。这一响应特性符合二阶阻尼系统模型，阻尼比约在 0.1-0.3 之间，表明系统具有较好的稳定性。

4.4 不同角色岩造物力学差异

钟离岩脊：支撑力场强度高，可承载更大质量；力场作用范围广，水平刚度系数大，抗扰动能力强。但重心较高，受倾覆力矩时恢复较慢。

阿贝多阳华：支撑力场分布扁平，等效作用点位于圆盘中心偏下位置，重心极低，具有优异的抗倾覆稳定性。但力场垂直范围有限，无法在高处悬

浮。

荒泷一斗岩造物：力场分布不均匀，支撑力存在偏心，导致造物常呈现轻微倾斜姿态。但质量较大，惯性大，受小扰动时响应缓慢，表现出独特的“迟钝”稳定性。

这些差异反映了岩元素力场调控的多样性——角色通过不同方式凝聚岩元素，形成各具特色的力场分布，从而满足不同的战斗需求。

5. 提瓦特大型浮空结构（浮空岛/天空岛）原理

5.1 大型浮空地形的受力与能量供给

璃月浮空岛群规模巨大，单座岛屿质量可达百万吨级。若依赖岩元素力场支撑，所需场强远超角色造物能力。因此必须引入额外的能量供给机制——地脉能量。

假设每座浮空岛下方存在地脉节点，持续向岛屿输送岩元素能量。能量以波或流的形式向上传播，在岛屿底部形成高压区，产生支撑力。受力模型可写为：

$$Mg = \int_S p(\vec{r})dS$$

其中$(p(\vec{r}))$为地脉能量转化形成的等效压力分布，(S)为岛屿底部面积。压力分布需满足：

$$\int_S \vec{r} \times \vec{p}(\vec{r})dS = 0$$

即压力分布的合力必须通过岛屿质心的投影，否则将产生倾覆力矩。

5.2 地脉循环与元素能量维持机制

地脉网络是提瓦特大陆的能量循环系统，由七种元素能量交织构成。浮空岛下方的地脉节点吸收周围区域的元素能量，经某种转换机制转化为持续的支撑力场。

从能量守恒角度，岛屿的势能$(E_p = Mgh)$需要由地脉能量持续供给来维持。设单位时间地脉供给能量为(P_{in})，岛屿的能量耗散率为(P_{out})（包括空气阻力耗散、力场辐射损耗等），稳态条件为：

$$P_{in} = P_{out}$$

当二者相等时，岛屿高度维持不变；当$(P_{in} > P_{out})$时，岛屿缓慢上升；当$(P_{in} < P_{out})$时，岛屿下降。这一模型解释了为何部分浮空岛群呈现不同高度分布——地脉节点能量输出强度的差异所致。

5.3 虚假之天与空间曲率的关联假设

天空岛及其外层“虚假之天”是提瓦特最高层次的浮空结构。其悬浮机制可能已超越经典力学范畴，涉及空间曲率调制。

基于广义相对论的启发，可提出如下假设：天空岛位于一个局部弯曲的时空区域——“曲率泡”内部。在此区域内，引力效应被曲率抵消，物体表现失重。曲率泡的边界即“虚假之天”，是正常时空与弯曲时空的过渡层。

数学上，可用类阿库别瑞度规描述：

$$ds^2 =- dt^2 + (dx - v_s f(r_s)dt)^2 + dy^2 + dz^2$$

其中$(f(r_s))$为形函数，描述曲率分布；(v_s)为“膨胀速度”；(r_s)为到天空岛中心的距离。这一度规可产生局部的“反引力”效应，使物质悬浮而不破坏能量条件（若存在负能量）。

6. 结论与展望

6.1 研究总结

本文以《原神》中的浮空现象为研究对象，建立了基于岩元素力场与地脉能量的提瓦特浮空力学理论框架。通过静力学分析、能量分析与虚拟力场建模，系统研究了岩造物与大型浮空结构的受力平衡条件与稳定机制。

研究表明，岩造物依靠岩元素力场提供的非接触支撑力平衡重力，支撑力的作用点必须通过质心投影以满足力矩平衡。稳定条件取决于力场的刚度系数与物体的重心高度——刚度系数为正、重心越低，系统越稳定。不同角色的岩造物因力场分布差异表现出各异的力学特性。

大型浮空结构依赖地脉网络持续供给能量，形成等效压力场支撑巨大质量。天空岛的悬浮机制可能涉及空间曲率调制，与阿库别瑞度规描述的“曲率泡”存在数学相似性。

6.2 提瓦特浮空物理规律归纳

基于上述分析，可归纳提瓦特浮空物理的三大规律：

规律一（力场支撑律）：岩元素造物的悬浮依靠岩元素力场提供的非接触支撑力实现，支撑力垂直于力场等势面，大小等于力场梯度。平衡条件为支撑力与重力等大反向，作用线通过质心。

规律二（稳定条件律）：浮空系统的稳定性由力场的水平刚度与重心高度共同决定。水平刚度为正、重心越低，系统抗扰动能力越强。系统受扰动后做阻尼振荡，回归平衡位置。

规律三（能量维持律）：大型浮空结构需地脉网络持续供给能量以维持高度。稳态高度由能量输入与耗散的平衡决定，输入大于耗散时上升，反之下降。

6.3 对现实反重力工程的启发与科幻价值

尽管提瓦特浮空机制是虚构设定，但其蕴含的科学想象对现实反重力研究具有启发性：

局域力场调控：现实反重力研究的难点在于如何产生局域化的、持续的抵消力场。提瓦特模型中的“岩元素力场”提供了一种概念框架——通过某种场（如电磁场、量子场）在局部空间产生等效的“反引力”效应。

能量维持机制：大型浮空结构需持续能量供给，这对现实反重力系统的能耗估算具有参考意义。任何实用化的反重力技术都必须解决能量来源与转换效率问题。

稳定性控制：岩造物的稳定性条件提示了反重力系统的控制策略——通过力场分布设计和结构布局实现被动稳定，减少主动控制需求。

从科幻价值看，提瓦特浮空岛是经典科幻意象“天空之城”的当代表达，承载着人类对突破引力束缚的永恒向往。

参考文献（References）

[1] Katholina. 对怪物浮空、击飞原理的探讨和空中连携可能性的研究[EB/OL]. 米游社, 2019-06-30.

[2] 似者苏生绢. 【V4.5 攻略・角色攻略】千织机制/养成/就业全解析[EB/OL]. 米游社, 2024-03-13.

[3] 百度贴吧用户. 其实浮力＞重力应该这么理解[EB/OL]. 百度贴吧, 2023.

[4] 聖光之護. Phaser 3 中实现物理组或游戏对象缓慢漂浮运动并忽略重力[EB/OL]. php 中文网, 2025-11-09.

[5] CryEngine. RigidBodyEx Entity (GameSDK) Documentation[EB/OL]. CryEngine Documentation, 2023.

[6] Unity Technologies. Unity Manual: Buoyancy Effector 2D reference[EB/OL]. Unity Documentation, 2026-02-06.

[7] Irrlicht Engine Community. Air floatation forum discussion[EB/OL]. Irrlicht Engine Forum, 2023.